
LABORATOIRE #6

Cours 420-ZJ4-MO

CRYPTOGRAPHIE DE BASE, FLUX DE DONNÉES ET STÉGANOGRAPHIE

Nom : Roméo Kouémeni Tongambou

Pour le laboratoire #6, inscrire vos réponses dans un document LibreOffice ou Microsoft Office.

VOTRE DOCUMENT OFFICE DOIT INCLURE:

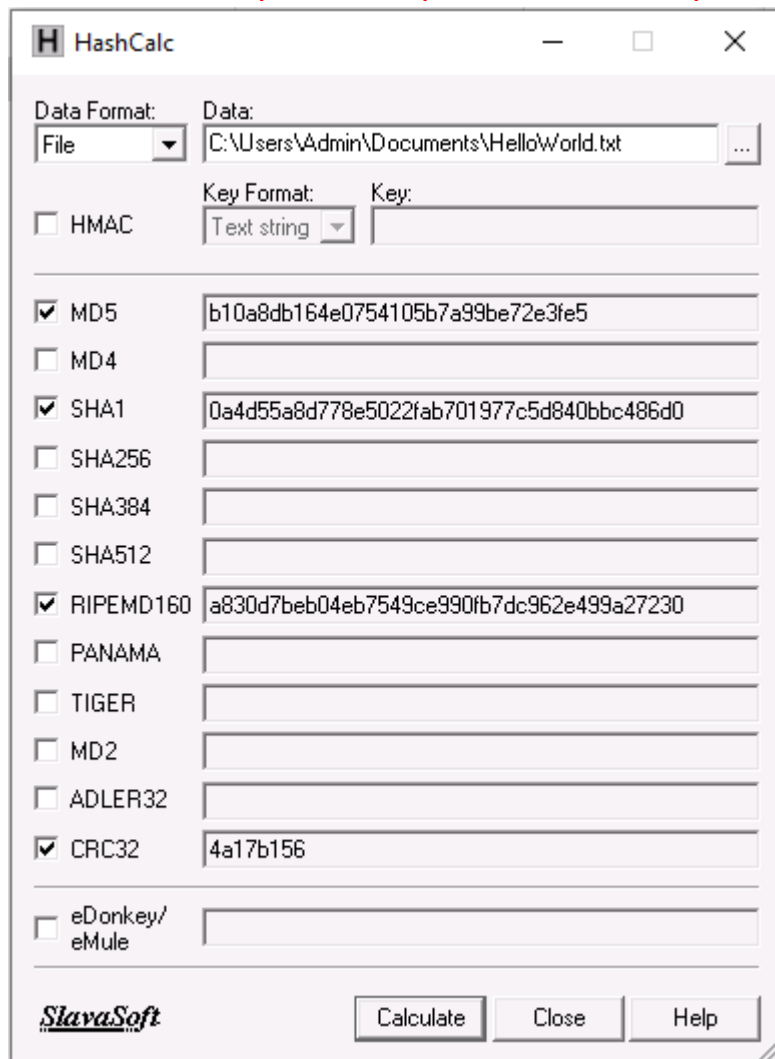
- Ajoutez votre nom dans le document
- Un français acceptable. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe.

NO 1 : CALCULER DES HACHAGES À L'AIDE DE HASHCALC

Dans cet exercice. Vous allez calculer le hachage (empreinte numérique) d'un fichier texte à l'aide de plusieurs fonctions de hachage et ce en utilisant l'interface graphique de l'outil HashCalc

- 1- Connectez-vous sur ADMIN MACHINE-1 (NDE Module10)
- 2- Sur le bureau, créez un nouveau fichier texte contenant **exactement** le texte : Hello World et enregistrez le fichier
- 3- Accédez à Z:\NDE-Tools\NDE Module 10 Cryptography and PKI\MD5 and MD6 Hash Calculators\HashCalc et installez HashCalc à partir de setup.exe
- 4- À partir de la fenêtre principale de Hashcalc, sélectionnez File dans le champ Data Format et indiquez le fichier texte créé précédemment dans le champ data. Assurez-vous que les fonctions de hachage MD5, SHA1, RIPEMD160 et CRC32 sont sélectionnées.
Cliquez sur le bouton calculer
- 5- Pour chaque fonction de hachage, les empreintes calculées du fichier apparaissent.

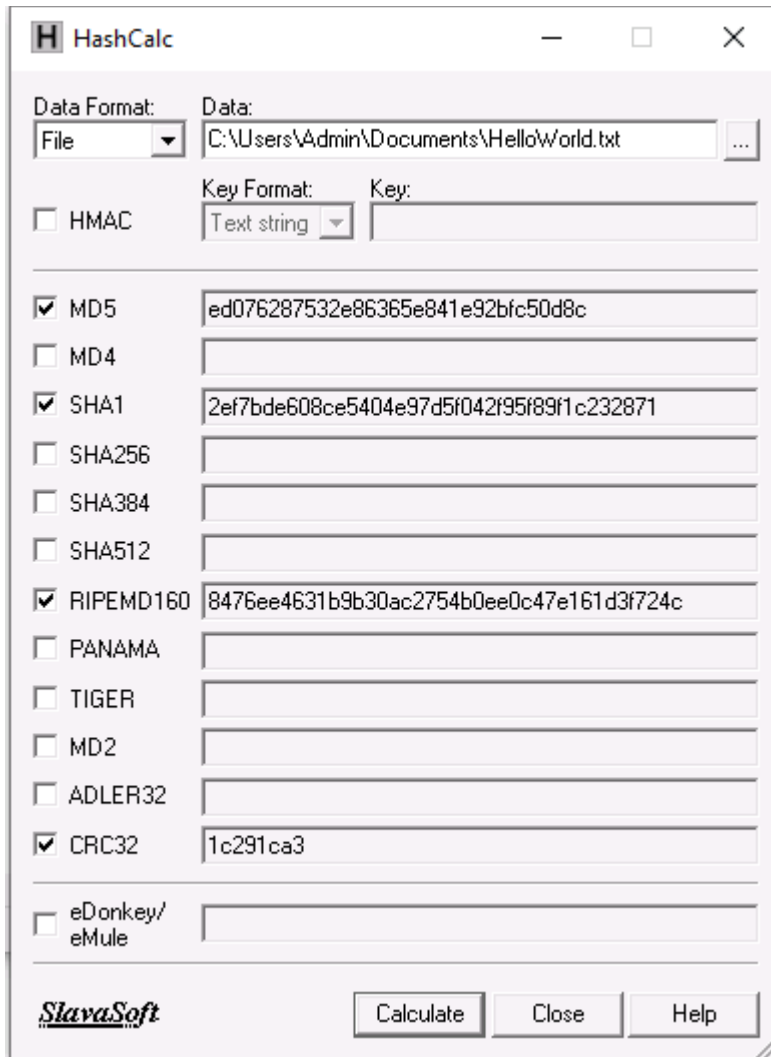
Prenez une capture d'écran qui montre toutes les empreintes calculées



- 6- Modifiez le contenu du fichier texte de cette façon : Hello World!
- 7- Recalculez les hachages de ce fichier modifié comme vous l'avez fait précédemment

8-

Prenez une capture d'écran qui montre toutes les empreintes calculées et dites si les nouveaux hachages calculés sont différents ou similaires aux hachages précédents



NO2 : CALCULER DES HACHAGES MD5 EN LIGNE DE COMMANDE

1. Connectez-vous la machine Parrot (EHE Module4)
2. Vous devez penser à 5 mots de passe **faciles** et calculer leurs empreintes MD5 et les mettre dans un fichier `hashes.txt`

- a. Utilisez la commande suivante pour créer des mots de passe avec des empreintes MD5. Vous devez répéter la commande 5 fois.

```
echo -n "mot de passe" | md5sum | tr -d " -" >>hashes.txt
```

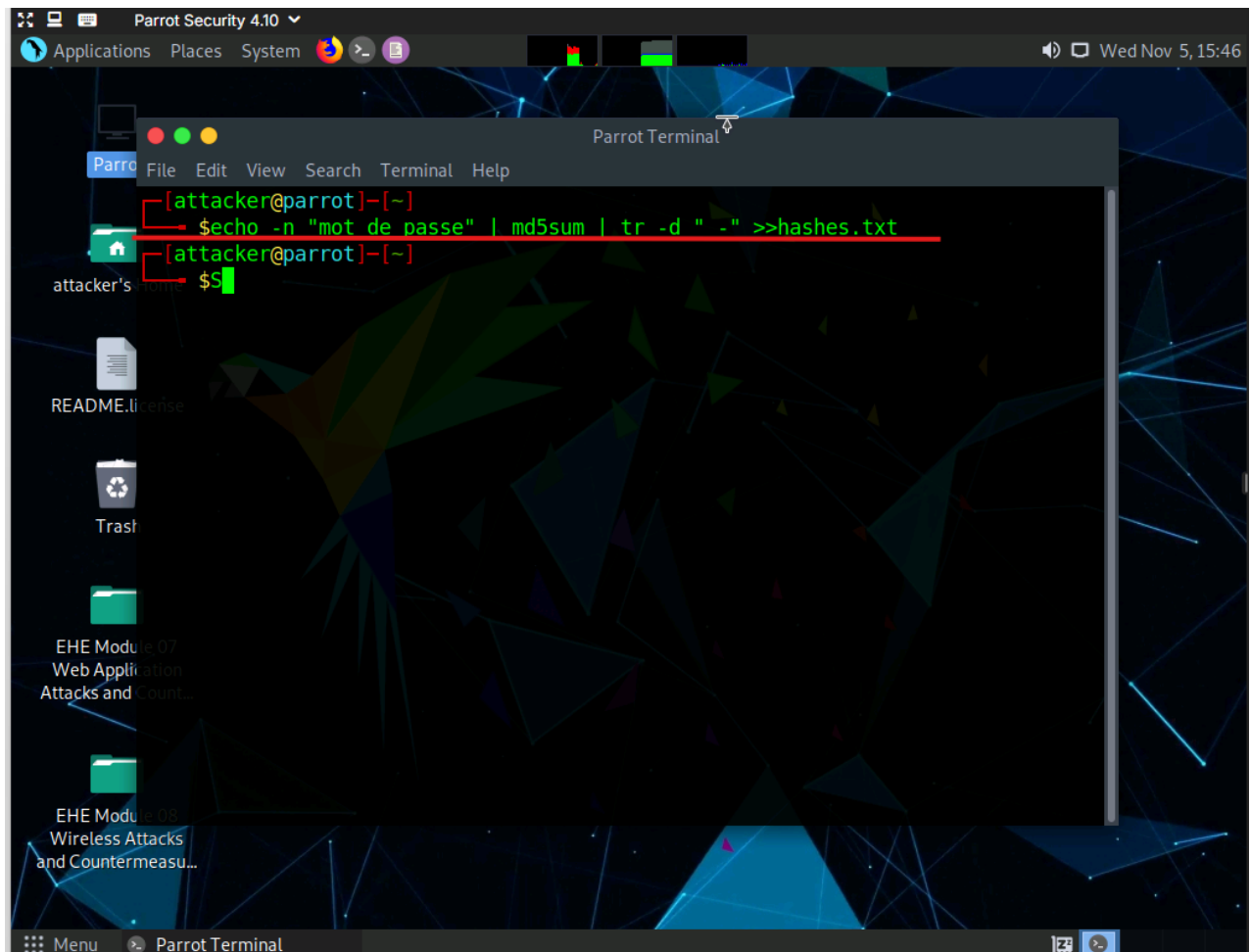
- b. Expliquez à quoi servent les 4 parties de la commande**

`echo -n "mot de passe"` : Affiche le mot de passe sans retour à la ligne

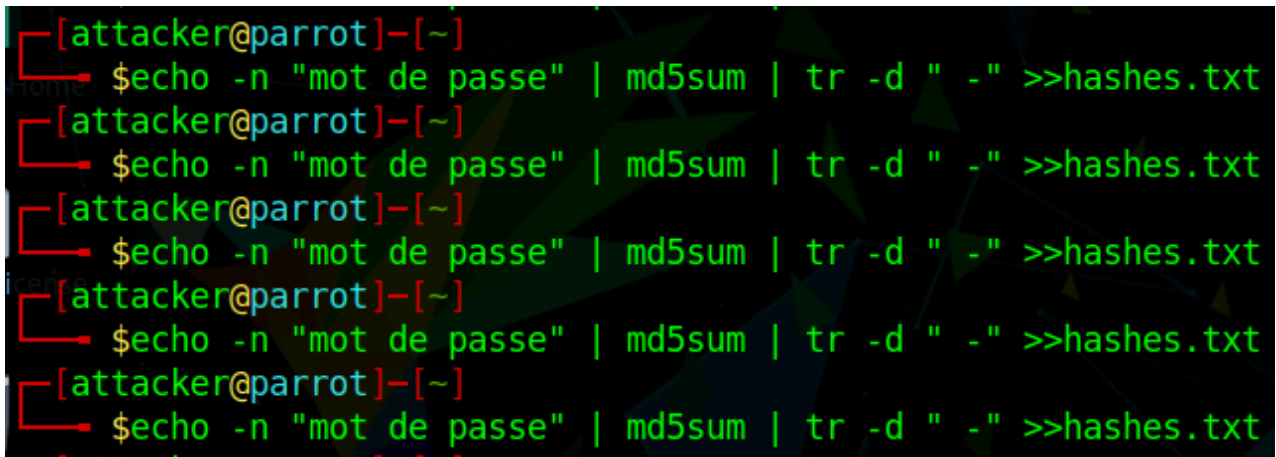
`| md5sum` : Redirige la sortie à `md5sum` pour calculer l'empreinte MD5

`| tr -d " -"` : Supprime les espaces et tirets de la sortie

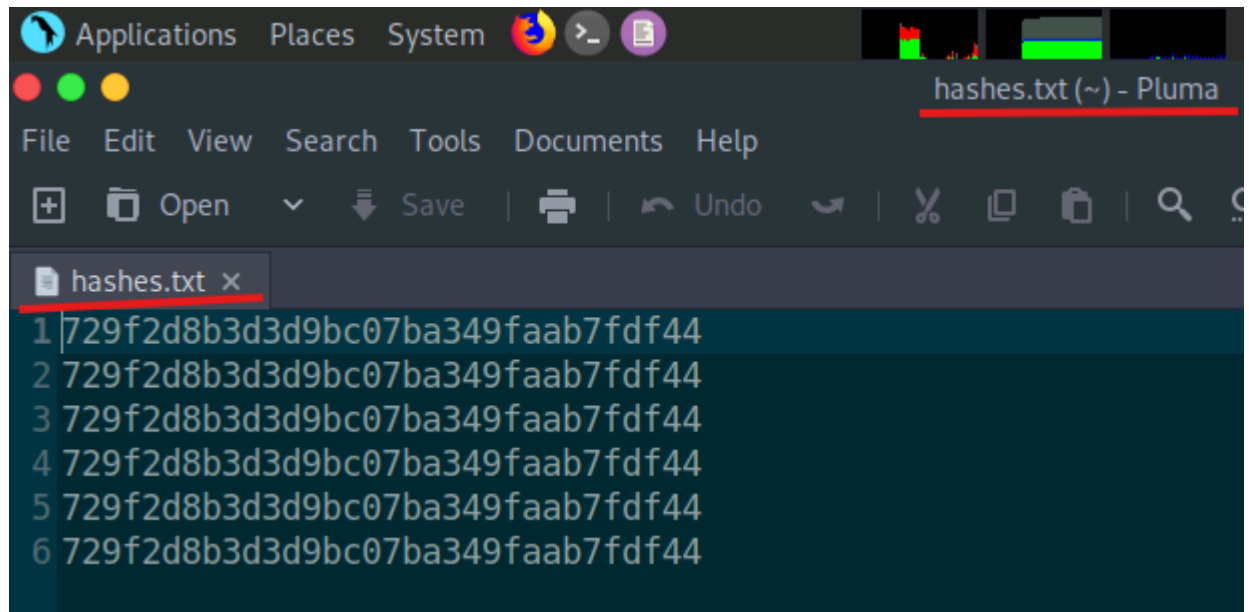
`>> hashes.txt` : Ajoute le résultat au fichier `hashes.txt`



- c. Prenez une capture d'écran qui montre les commandes exécutées



3. Affichez le contenu du fichier `hashes.txt`.
- a. Prenez une capture d'écran qui montre le contenu



NO 3: CRYPTAGE SOUS LINUX – CHIFFRER DES FICHIERS

Connectez-vous la machine Parrot Machine (EHE Module4)

1. Créez un fichier texte contenant le message bonjour et ensuite chiffrez-le avec *openssl* avec un chiffrement *symétrique AES* comme suit:
 - a. Pour voir les différents types de chiffement possibles avec openssl, tapez la commande : `openssl help`
 - b. Chiffrez le fichier avec un chiffement symétrique AES en utilisant la commande :
`openssl [type de chiffement] -e -in [fichier à chiffrer] -out [fichier chiffré]`
 - c. **Notez la commande à l'aide d'un imprimé-écran.**

```
[x]-[attacker@parrot]-[~]
$openssl aes-256-cbc -e -in message.txt -out messagechiffre.txt
enter aes-256-cbc encryption password:
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

Mot de passe : message

- d. **Prenez en capture d'écran, le contenu du fichier chiffré**

```
[x]-[attacker@parrot]-[~]
$cat messagechiffre.txt
Salted__00!000000-06000G&0`0 [attacker@parrot]-[~]
```

- e. Après le chiffement, le fichier d'origine n'est plus nécessaire, supprimez-le.
2. Déchiffrez le fichier chiffré du numéro précédent.
 - a. `openssl [type de chiffement] -d -in [fichier à déchiffrer] -out [fichier déchiffré]`
 - b. **Notez la commande à l'aide d'un imprimé-écran.**

```
$openssl aes-256-cbc -d -in messagechiffre.txt -out messagedech.txt
enter aes-256-cbc decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

- c. **Prenez en capture d'écran, le contenu du fichier déchiffré**

```
[attacker@parrot]~$ cat messagedech.txt
bonjour
```

3. Trouvez la commande qui permet de déchiffrer le fichier chiffré, mais en utilisant la redirection des entrées/sorties standards (en utilisant > et <) et le mot de passe en argument.

- a. Notez la commande et à l'aide d'un imprime-écran.

```
[attacker@parrot]~$ openssl aes-256-cbc -d -k "message" < messagechiffre.txt > messagedech2.txt
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
```

- b. Prenez en capture d'écran, le contenu du fichier déchiffré

```
[attacker@parrot]~$ cat messagedech2.txt
bonjour
```

NO4 : GÉNÉRATION DE CLÉS AVEC OPENSSL

1. Dans Parrot machine (EHE Module4), utilisez la commande suivante pour créer une clé privée RSA de taille 1024 sauvegardée dans le fichier clePriv.pem :

openssl genrsa -out <fichier> <taille>

- a. Notez la commande à l'aide d'un imprime-écran.

```
[attacker@parrot]~$ openssl genrsa -out clePriv.pem 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
```

2. Visualisez le contenu du fichier clePriv.pem à l'aide de la commande cat :

- a. Prenez une capture d'écran de la clé privée.

```

[attacker@parrot]--[~]
$cat clePriv.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXAIBAAKBgQCcjWx2KjoGsyS8CoYp9SRRp7+E4zIVkmDrxeX6ocYktvvSE97d
gS3xkYW1lPJiVYvuUsD1Xk3zZ1iUdcnHfFDDMYG7K5CkW5RU0B8P1N9lD+qbyQs3
ar0IaQTxmYpdbZI6Y26wgv+PsnoTEUWEDBh9+K1TZmCPE34yNWi+Amdz9QIDAQAB
AoGAIIwCZZqnz6bE1lc0x1pQv60pUv5M9lElVz8gbffeEtn8BpPc/J4TqCpB6xtZ
PPpeCiEoPprph9YPg2XtmkyNGYRWj2zbfl8UpTc3U5tKcu/pA2rv/mhv6/t+Rckx
5kC7Axgpt5WmxSwIVqc02piTK8EkC9nGdL0fhjytrcmBq2ECQQDNzoKwN7Jvf99M
ThH1P6JYCqo6jIrM8PbP0SZof+CJ8GCj7EWQtL/qX0XAJuxEZJfQr66xWhTa9st0
mStb0u8NAKEAwrU8irMe7hBuw00iOl+0ZPDsM+L2owPHBsswrLAmJboXd3ULdC+x
fFtPfys9z3K7jkNU+FJbcWYg8sDooMieiQJAC+lE1RAUKrHa6Z6nGWuaaMANRCA4
NE5J6pMvRuMHytP3s+ULzaLQec8TyWY8NGUiCDjywL71UArykYf/42LQzQJBAJhr
GUf2q17qvcV8Zp4KCsh3SmnSW/l8G2vV3mSRl0owPe3iTvTB38nWLoL69YZJ500S
sA8tZyV7Ko7XLz2kswECQHsbtZ10Wm/UVyi4mN4w9jB+8sHnysEdWwly6DBroJMM
cXQIFwvaSgUq2vJtUgzeaG1/JWFS8ZTnnMKkVV1P5g8=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```

3. On veut exporter la clé publique dans le fichier clePub.pem. Exécutez la commande suivante qui permet de calculer la clé publique à partir de la clé privée :

openssl rsa -in clePriv.pem -pubout -out clePub.pem

- a. Notez la commande et les résultats à l'aide d'un imprime-écran.

```

[x]--[attacker@parrot]--[~]
$openssl rsa -in clePriv.pem -pubout -out clePub.pem
writing RSA key

```

4. Visualisez le contenu du fichier clePub.pem

- a. Prenez une capture d'écran de la clé publique.

```

[attacker@parrot]--[~]
$cat clePub.pem
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCcjWx2KjoGsyS8CoYp9SRRp7+E
4zIVkmDrxeX6ocYktvvSE97dgS3xkYW1lPJiVYvuUsD1Xk3zZ1iUdcnHfFDDMYG7
K5CkW5RU0B8P1N9lD+qbyQs3ar0IaQTxmYpdbZI6Y26wgv+PsnoTEUWEDBh9+K1T
ZmCPE34yNWi+Amdz9QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

```

5. On peut chiffrer des données avec la clé RSA publique. Pour cela on utilise la commande pkeyutl. Exécutez la commande pour chiffrer un fichier qui contient le mot bonjour

openssl pkeyutl -encrypt -in <fichierACrypter> -pubin -inkey <cle publique> -out <fichier_crypté>

- a. Notez la commande à l'aide d'un imprime-écran.

```

[attacker@parrot]--[~]
$openssl pkeyutl -encrypt -in bonjour.txt -pubin -inkey clePub.pem -out bonjourchiffre.txt

```

- b. Notez le contenu du fichier crypté à l'aide d'un imprime-écran.

```
[attacker@parrot]-[~]
$cat bonjourchiffre.txt
0=000=0303<_k;000}00&000207-0+0000b0^&Eý0 [attacker@parrot]-[~]
```

6. Pour déchiffrer le fichier obtenu, on remplace -encrypt par -decrypt et on utilise la clé privée pour le déchiffrement. Exécutez la commande de déchiffrement.

openssl pkeyutl -decrypt -in <fichier_Crypté> -inkey <cle privée> -out <fichierDecrypte>

- a. Notez la commande et les résultats à l'aide d'un imprime-écran.

```
[x]-[attacker@parrot]-[~]
$openssl pkeyutl -decrypt -in bonjourchiffre.txt -inkey clePriv.pem -out bonjourdech.txt
```

- b. Notez le contenu du fichier décrypté à l'aide d'un imprime-écran

```
[attacker@parrot]-[~]
$cat bonjourdech.txt
bonjourintermeasu...
```

NO 5 : STÉGANOGRAPHIE AVEC DES ESPACES BLANCS

Connectez-vous sur admin machine (NDE Module10)

On veut cacher un message secret dans un fichier.

1. Téléchargez la dernière version du logiciel Snow
 - a. <http://www.darkside.com.au/snow/index.html>
2. Connectez-vous sur Moodle à partir de cette machine et téléchargez le dossier biblio.zip. Copiez le fichier References.txt du dossier biblio vers le dossier où est situé le fichier exécutable Snow.
3. Lisez le fichier snow.doc pour voir des exemples de comment exécuter SNOW
4. Exécutez Snow à partir de l'invite de commandes, trouvez la commande qui permet de cacher le message suivant "Mon mot de passe est: BKV121243" dans le fichier References.txt avec le mot de passe "mot de passe" en créant un nouveau fichier de votre choix.

- a. Quelle est l'option pour ajouter un message?

-m

- b. Quelle est l'option pour ajouter un mot de passe?

-p

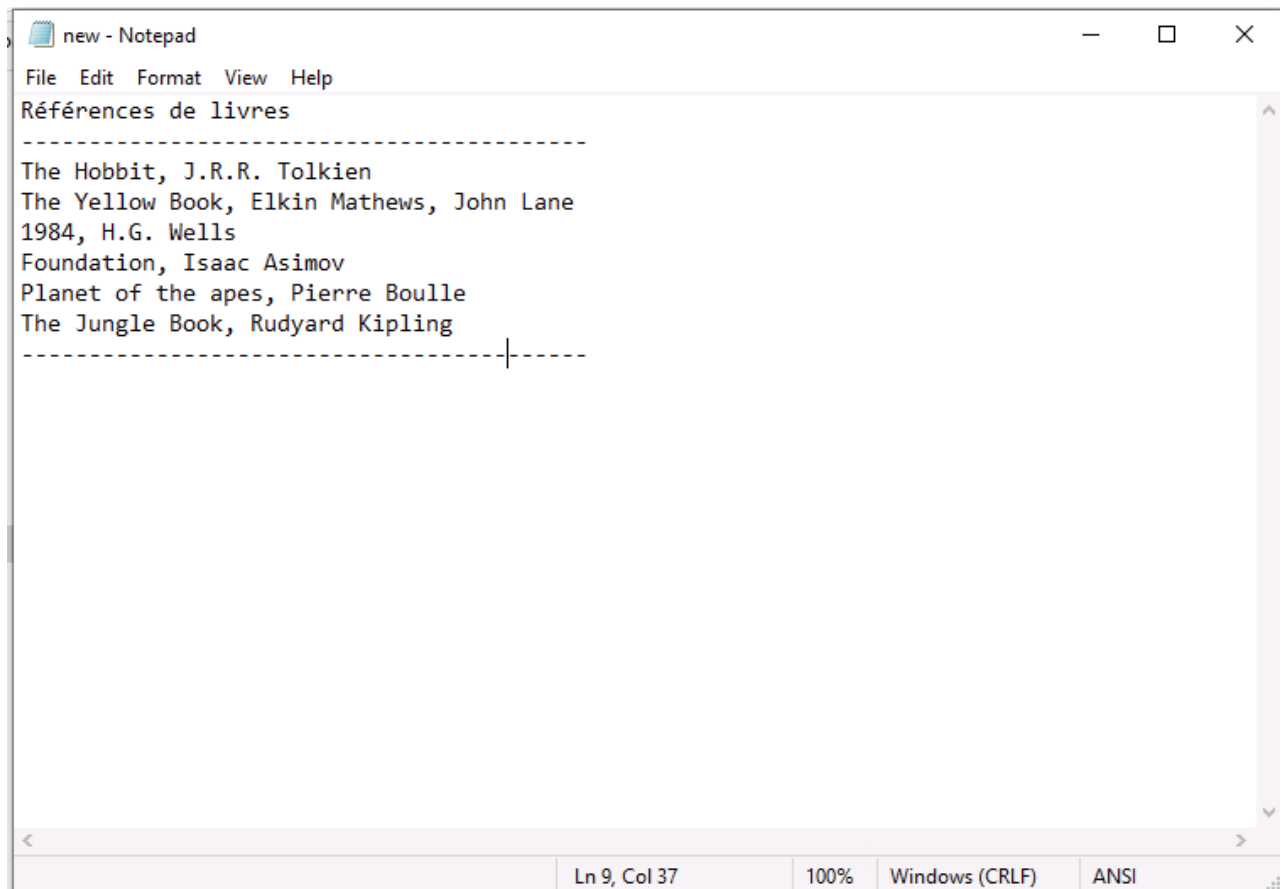
- c. Notez la commande à l'aide d'un imprime-écran.

```
C:\Users\Admin\Downloads\snwdos32>snow -m "Mon mot de passe est: BKV121243" -p "mot de passe" References.txt new.txt
Message exceeded available space by approximately 50.30%.
An extra 3 lines were added.
```

5. Ensuite, pour vérifier le contenu du fichier généré en mode graphique, ouvrez celui-ci dans le bloc-notes et sélectionnez tout le contenu. (Les lignes sélectionnées sont en bleues). Faites la même chose avec le fichier References.txt et comparez le contenu sélectionné.

- a. Où se situe votre message caché?

Notez les résultats à l'aide d'un imprime-écran en montrant les contenus sélectionnés.



Il est caché dans les espaces blancs à la fin du fichier nouveau.txt. On ne les voit pas, mais ils sont présents

6. Avec le logiciel Snow, trouvez la commande qui permet de voir votre message caché.

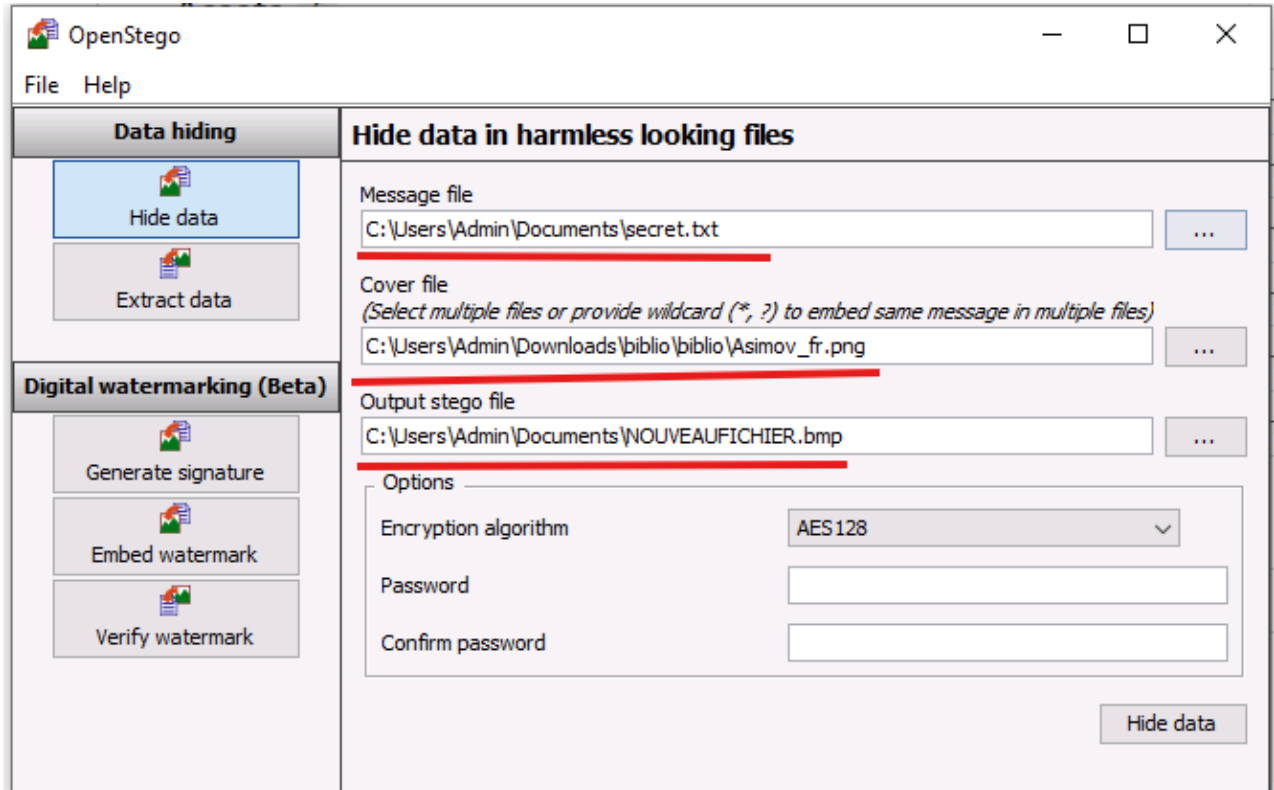
a. **Notez la commande et son résultat à l'aide d'un imprime-écran.**

```
C:\Users\Admin\Downloads\snowdos32>snow -p "mot de passe" new.txt  
Mon mot de passe est: BKV121243
```

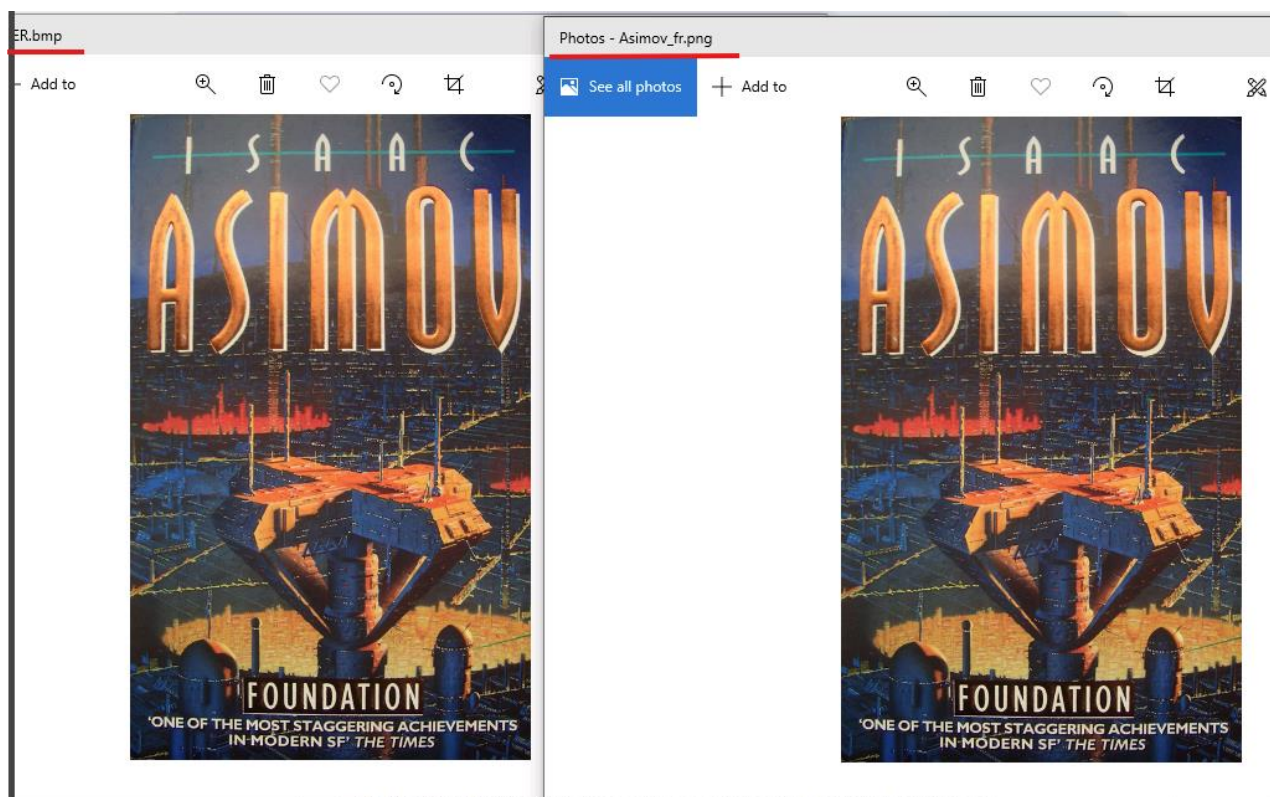
NO 6 : STÉGANOGRAPHIE AVEC LE MULTIMÉDIA

1. Connectez-vous sur admin machine (NDE Module10))
2. Choisissez une des images de couverture de livres contenus dans le dossier Biblio téléchargé de l'exercice précédent
3. Installez les logiciels suivants :
 - a. Java Development kit (JDK) compatible avec windows64 : <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk25-windows>
 - b. OpenStego : <https://www.openstego.com/>
4. Créez un fichier **secret.txt** qui contient des informations sensibles de votre choix
5. Exécutez le logiciel OpenStego pour cacher le fichier secret.txt dans une image :
 - a. Insérez votre document texte dans le champ du message ou fichier du message.
 - b. Dans le fichier de couverture où l'on veut mettre le message caché, sélectionnez une des images de couverture de livres contenus dans le dossier biblio fourni sous Moodle.
 - c. Sélectionnez un nom de fichier et un dossier où vous voulez sauvegarder votre nouveau fichier.

- d. **Faites un imprime-écran. L'imprime écran doit afficher clairement les informations saisies**

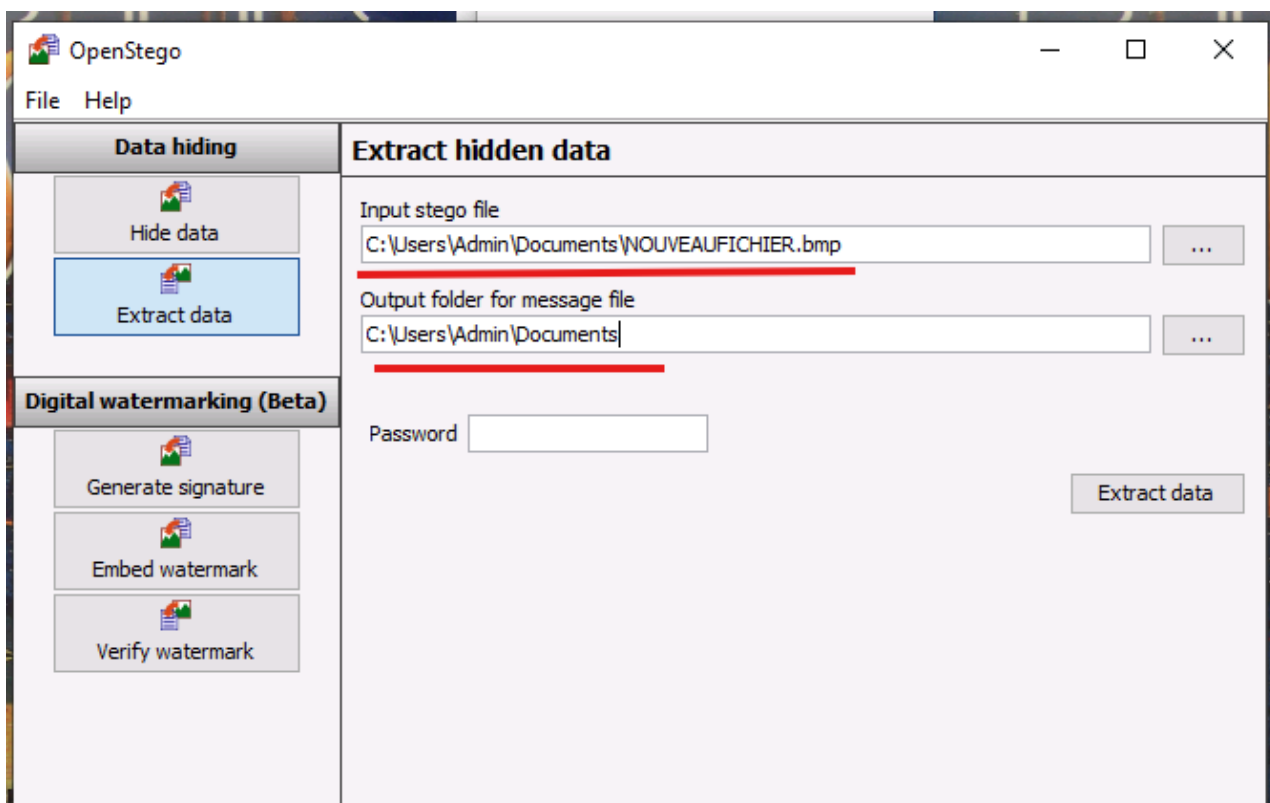


- e. Cliquez sur le bouton pour cacher vos données
6. Ouvrez l'image originale et celle générée.
- a. **Faites un imprime écran des deux images les mettant côte à côte. Voyez-vous des différences?**



Je ne vois aucune différence

7. Faites l'extraction du message à partir de la couverture
 - a. **Faites un imprime écran qui montre la fenêtre de openstego avec les informations saisies pour l'extraction**



b. Faites un imprime qui montre le résultat de l'extraction incluant le message extrait